

Corrigé — Exercice 18

Étude de fonctions · Première série d'exercices

1) a) f est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $x^2 + 1 \geq 1 > 0$: le dénominateur ne s'annule jamais.

$\Rightarrow f$ est un quotient de fonctions polynômes à dénominateur non nul : elle est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

1) b) f est paire ; interprétation.

$\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0, et $f(-x) = \frac{(-x)^2 - 1}{(-x)^2 + 1} = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = f(x)$.

$\Rightarrow f$ est paire : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Il suffira donc de l'étudier sur $[0, +\infty[$.

2) a) $f(x) = 1 - \frac{2}{x^2 + 1}$.

Réduisons le membre de droite au même dénominateur :

$$1 - \frac{2}{x^2 + 1} = \frac{x^2 + 1 - 2}{x^2 + 1} = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$$

2) b) Limites et interprétation.

Quand $x \rightarrow \pm\infty$, $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$ donc $\frac{2}{x^2 + 1} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

2) c) Position par rapport à l'asymptote.

$f(x) - 1 = -\frac{2}{x^2 + 1} < 0$ pour tout réel x .

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement en dessous de la droite $y = 1$ sur tout $\mathbb{R}$: elle ne la coupe jamais.

3) a) $f'(x) = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$.

Dérivons la forme $f(x) = 1 - 2(x^2 + 1)^{-1}$:

$$f'(x) = -2 \times \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$$

3) b) Tableau de variation.

Le dénominateur est strictement positif : le signe de $f'(x)$ est celui de x .

$$f(0) = \frac{-1}{1} = -1.$$

$\Rightarrow f$ décroît de 1 (limite, non atteinte) à -1 sur $] -\infty, 0]$, puis croît de -1 vers 1 (limite, non atteinte) sur $[0, +\infty[$: elle admet un minimum global égal à -1 , atteint en 0.

3) c) $f(\mathbb{R})$.

f est continue sur l'intervalle $\mathbb{R}$; son minimum vaut -1 , atteint, et sa borne supérieure vaut 1, non atteinte.

$$f(\mathbb{R}) = [-1, 1[$$

4) a) u réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[-1, 1[$.

u est continue sur $[0, +\infty[$ et strictement croissante d'après 3) b).

$u(0) = -1$, atteinte, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = 1$, non atteinte.

$\Rightarrow u$ réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[-1, 1[$.

4) b) $u^{-1}(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$.

Soit $y \in [-1, 1[$. Résolvons $\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = y$ avec $x \geq 0$; comme $x^2 + 1 > 0$:

$$x^2 - 1 = y(x^2 + 1) \iff x^2(1 - y) = 1 + y$$

Comme $y < 1$, $1 - y > 0$; et $1 + y \geq 0$ car $y \geq -1$. D'où $x^2 = \frac{1+y}{1-y} \geq 0$.

On garde la racine positive car $x \geq 0$.

$$u^{-1}(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \quad \text{pour } x \in [-1, 1[$$

4) c) $u^{-1}(-1)$, $u^{-1}(0)$ et $u^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$.

$$u^{-1}(-1) = \sqrt{\frac{0}{2}} = 0.$$

$$u^{-1}(0) = \sqrt{\frac{1}{1}} = 1.$$

$$u^{-1}\left(\frac{3}{5}\right) = \sqrt{\frac{8/5}{2/5}} = \sqrt{4} = 2.$$

$$u^{-1}(-1) = 0, \quad u^{-1}(0) = 1, \quad u^{-1}\left(\frac{3}{5}\right) = 2$$

5) a) $f'(0)$ et non-dérivabilité de u^{-1} en -1 .

$$f'(0) = \frac{0}{1} = 0.$$

Méthode : u^{-1} est dérivable en $u(a)$ à condition que $u'(a) \neq 0$.

Ici $a = 0$, $u(0) = -1$ et $u'(0) = 0$.

$\Rightarrow u^{-1}$ n'est pas dérivable en -1 : sa courbe y admet une tangente verticale, symétrique de la tangente horizontale de $\mathcal{C}_f$ au point $(0; -1)$.

5) b) $f'(1)$ puis $(u^{-1})'(0)$.

$$f'(1) = \frac{4}{(1+1)^2} = \frac{4}{4} = 1.$$

$$u(1) = f(1) = 0 \text{ et } u'(1) = 1 \neq 0.$$

$$(u^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(1)} = 1$$